

Составление спецификации требований к программному обеспечению [1]

1. Введение

Введение представляет собой обзор, помогающий читателям разобраться в структуре и принципе использования спецификации [2], [3].

1.1 Назначение

Определите продукт или приложение, требования для которого указаны в этом документе, в том числе редакцию и номер выпуска. Если эта спецификация требований к программному обеспечению (ПО) относится только к части системы, идентифицируйте эту часть или подсистему. Опишите типы читателей, которым адресован этот документ, например, разработчикам, менеджерам проектов, маркетологам, пользователям, тестировщикам или составителям документации.

1.2 Соглашения, принятые в документах

Опишите все стандарты и типографические соглашения, включая значение стилей текста, особенности выделения или нотацию.

1.3 Границы проекта

Кратко опишите ПО и его назначение. Покажите, как связан продукт с пользователями или корпоративными целями, а также с бизнес-целями и стратегиями. Если имеется отдельный документ о концепции и границах проекта, не повторяйте его содержимое, а просто сошлитесь на него. Если спецификацию требований к ПО предполагается разрабатывать постепенно, она должна содержать собственное положение о концепции и границах продукта в качестве подраздела долгосрочной стратегической концепции. Можно предоставить высокоуровневую сводку главной функциональности выпуска или функций, которые он должен выполнять.

1.4 Ссылки

Перечислите все документы или другие ресурсы, на которые вы ссылаетесь в этой спецификации, в том числе гиперссылки на них, если их местоположение меняться не будет. Это могут быть руководства по стилям пользовательского интерфейса, контракты, стандарты, спецификации к системным требованиям, спецификации к интерфейсам и спецификации требований к ПО связанных продуктов. Объем информации должен быть достаточен для того, чтобы пользователь сумел при необходимости получить доступ к каждому указанному материалу, а именно: название, имя автора, номер версии, дата, источник, место хранения или URL-адрес.

2 Общее описание

В этом разделе представлен общий обзор продукта и среды, в которой он будет применяться, предполагаемая пользовательская аудитория, а также известные ограничения, предположения и зависимости.

2.1 Общий взгляд на продукта

Опишите контекст и происхождение продукта. Поясните, является он новым членом растущего семейства продуктов, новой версией существующей системы, заменой существующего приложения или совершенно новым продуктом. Если спецификация требований определяет компонент более крупной системы, укажите, как это ПО соотносится со всей системой и определите основные интерфейсы между ними. Неплохо также включить визуальные модели, такие как контекстную диаграмму или карту экосистемы, чтобы показать взаимосвязь продукта с другими системами.

2.2 Классы и характеристики пользователей

Определите различные классы пользователей, которые, как предполагается, будут работать с вашим продуктом, и опишите их соответствующие характеристики. Некоторые требования могут относиться только к определенным классам пользователей. Определите привилегированные классы

пользователей. Классы пользователей представляют подмножество заинтересованных в проекте лиц, их описание приводится в документе о концепции и границах проекта. Описания классов пользователей являются повторно используемым ресурсом. Если есть главный каталог классов пользователей, можно включить описания классов пользователей, просто указав их в каталоге, не дублируя информацию.

2.3 Операционная среда

Опишите рабочую среду, в которой будет работать ПО, включая аппаратную платформу, операционную систему и их версии, а также географическое положение пользователей, серверов и баз данных вместе с организациями, в которых располагаются соответствующие базы данных, серверы и веб-сайты. Перечислите все остальные компоненты ПО или приложения, с которыми система должна быть совместима. Если в связи с разработкой новой системы нужно произвести значительную работу с технической инфраструктурой, стоит подумать о создании отдельных требований к инфраструктуре, в которой детально изложить подробности этой работы.

2.4 Ограничения дизайна и реализации

Бывает, что нужно использовать вполне определенный язык программирования, определенную библиотеку, на разработку которой уже потрачено время, и т. п. Опишите все факторы, которые ограничат возможности, доступные разработчикам, и логически обоснуйте каждое положение. Требования, которые включают или написаны в форме идей по решению, а не потребностей, накладывают ограничения на дизайн, часто неоправданные, поэтому за этим надо следить.

2.5 Предположения и зависимости

Предположения (assumption)- это утверждение, которое предполагается верным в отсутствие знаний или доказательств иного. Проблемы возможны в том случае, если предположения неверны, устарели, не находятся в совместном

использовании или изменяются, поэтому некоторые предположения можно отнести к группе рисков проекта. Один читатель спецификации требований к ПО может считать, что продукт будет соответствовать особому стандарту пользовательского интерфейса, тогда как другой предположит нечто совершенно иное. Разработчик может думать, что определенный набор функций написан специально для этого приложения, бизнес-аналитик — что он будет взят из предыдущего проекта, а менеджер проекта — что предполагается приобрести коммерческую библиотеку функций. Включаемые здесь предположения относятся к системной функциональности; предположения, относящиеся к бизнесу, представлены в документе концепции и границ проекта. Определите все зависимости проекта или создаваемой системы от внешних факторов и компонентов вне проекта или системы. Например, до установки продукта может потребоваться установка какого-либо фреймворка или его замены на более новую версию.

3. Функции системы

Существуют различные варианты организации этого раздела спецификации. Раздел может быть структурирован по функциям системы, вариантам использования, режимам работы, классам пользователей, по функциональным областям, рабочим потокам. Возможны также иерархические комбинации этих элементов, например, варианты использования внутри классов пользователей. Не существует единственно правильного метода организации; выбираем тот, при котором читателям будет легче понять предполагаемые возможности продукта. Далее рассмотрим пример спецификации, структурированной по функциям системы.

3.x Функция системы X

Опишите название, особенности функции несколькими словами, например, «3.X Проверка правописания», где X — номер (идентификатор) функции. Так же назовите подразделы описания для каждой ее подфункции: 3.X.1, 3.X.2 и т.д.

3.X.1 Описание

Кратко опишите функцию системы или вариант использования и укажите ее приоритет (высокий, средний, низкий). Приоритеты являются динамической характеристикой, они могут изменяться в ходе проекта. Если вы используете средство управления требованиями, определите атрибут требований для обозначения приоритета. (глава 27 и 30).

3.X.2 Функциональные требования

Перечислите по пунктам конкретные функциональные требования, которые связаны с этой функцией. Именно эти требования нужно реализовать, чтобы пользователь мог использовать эту функцию или вариант использования. Опишите, как продукт должен реагировать на ожидаемые ошибки, неправильный ввод информации или неверные действия. Присвойте каждому требованию уникальное имя. При использовании средства управления требованиями можно создать много атрибутов для каждого функционального требования, такие как основание, источник, состояние.

4. Требования к данным

Ценность информационных систем заключается в том, что они предоставляют возможность манипулировать данными. Используйте этот раздел шаблона для описания различных аспектов данных, которые будет потреблять система в качестве входной информации, обрабатывать и возвращать в виде выходной информации. Стивен Уитхолл (Stephen Withall, 2007) описывает много схем для точного документирования данных (информации).

4.1 Логическая модель данных

Модель данных продукта [4] — это визуальное представление объектов и наборов данных, которые будет обрабатывать продукт, а также отношений между ними. Существует много видов нотации для моделирования данных, в т.ч. диаграммы «сущность-связь» и диаграммы классов UML. Можно включить

модель данных для бизнес-операций, выполняемых системой, или логическое представление данных, с которыми будет работать система.

4.2 Словарь данных

Словарь данных определяет состав структур данных, а также их назначение, тип данных, длину, формат, разрешенные значения элементов данных, из которых состоят эти структуры. Серийные средства моделирования данных часто включают компонент — словарь данных. Во многих случаях словарь данных лучше хранить как отдельный артефакт, не внедряя его в спецификацию требований к ПО. Это повышает возможность повторного использования словаря в других проектах.

4.3 Отчеты

Если приложение будет генерировать отчеты, перечислите их здесь и опишите их характеристики. Если отчет должен соответствовать определенному готовому макету, можно указать это как ограничение, возможно с примером. В противном случае сосредоточьтесь на логических описаниях, порядке сортировки, уровнях суммирования и т. п., а разработку макета отчета отложите до этапа дизайна.

4.4 Получение, целостность, хранение и утилизация данных

Если это важно, опишите, как получают и обслуживают данные. Например, в системе документооборота можно хранить версии документов или только их изменения. Укажите все требования, относящиеся к защите целостности данных системы. Укажите все процедуры, которые могут потребоваться, например, резервное копирование, создание контрольных точек, зеркальное отображение или проверка корректности данных. Укажите политики, которые должна применять система для хранения и утилизации данных, в т.ч. временных данных, метаданных, остаточных данных (например, удаленные записи), данных в кеше, локальных копий, архивов.

5 Требования к внешним интерфейсам

В этом разделе указывается информация, которая гарантирует, что система будет правильно взаимодействовать с пользователями и компонентами внешнего оборудования и ПО. Выработка согласия по внешнему и внутреннему интерфейсам системы признано оптимальным приемом в области разработки ПО. В сложной системе с множеством подкомпонентов следует использовать отдельные спецификации для интерфейсов или спецификацию системной архитектуры. В документацию по интерфейсам можно включить ссылки на материал из других документов. Например, ссылка может указать на руководство по работе с устройством, где перечислены коды ошибок, которые устройство может отправить программе

5.1 Пользовательские интерфейсы

Опишите логические характеристики каждого пользовательского интерфейса. Некоторые особенные характеристики пользовательских интерфейсов могут упоминаться в разделе спецификации «Удобство использования». Некоторые из них перечислены ниже:

- ссылки на стандарты графического интерфейса пользователей или стилевые рекомендации для семейства продуктов, которые необходимо соблюдать;
- стандарты шрифтов, значков, названий кнопок, изображений, цветовых схем, последовательность полей вкладок, часто используемых элементов управления, графики фирменного стиля, уведомления о зарегистрированных товарных знаках, и о конфиденциальности и т. д.;
- размер и конфигурация экрана или ограничения разрешения;
- стандартные кнопки, функции или ссылки перемещения, одинаковые для всех экранов, например, кнопка справки;
- сочетания клавиш;
- стандарты отображения и текста сообщений;
- стандарты проверки данных (такие как ограничения на вводимые значения и когда надо проверять содержимое полей);

- стандарты конфигурации интерфейса для упрощения локализации ПО;
- специальные возможности для пользователей с проблемами со зрением, различением цвета и другими ограничениями.

5.2 Интерфейсы ПО

Опишите связи продукта и других компонентов ПО (идентифицированные по имени и версии), в т.ч. другие приложения, базы данных, операционные системы, библиотеки, веб-сайты и др. Укажите назначение, форматы и содержимое сообщений, данных и контрольных значений, обмен которыми происходит между компонентами ПО. Опишите соответствие между входными и выходными данными между системами и все преобразования, которые должны происходить с данными при перемещении между системами. Опишите службы, необходимые внешним компонентам ПО, и природу взаимодействия между компонентами. Определите данные, которыми будут обмениваться и к которым будут иметь общий доступ компоненты ПО. Определите нефункциональные требования, влияющие на интерфейс, такие как уровни обслуживания для времени и частоты отклика или меры и ограничения безопасности. Часть этой информации может быть определена как требования как требования к данным в разделе 4 «Требования к данным» или как требования к взаимодействию в разделе 6 «Атрибуты качества».

5.3 Интерфейсы оборудования

Опишите характеристики каждого интерфейса между компонентом ПО и оборудованием системы. В описание могут входить типы поддерживаемых устройств, взаимодействие данных и элементов управления между ПО и оборудованием, а также протоколы взаимодействия, которые будут использоваться. Перечислите входные и выходные данные и их формат, разрешенные значения или их диапазоны, а также все временные характеристики, о которых должны знать разработчики. Если такой

информации очень много, лучше создать отдельный документ спецификации интерфейса.

5.4 Коммуникационные интерфейсы

Укажите требования для любых функций взаимодействия, которые будут использоваться продуктом, включая электронную почту, веб-браузер, сетевые протоколы и электронные формы. Определите соответствующие форматы сообщений. Опишите особенности безопасности взаимодействия или шифрования, скорости передачи данных, механизмов согласования и синхронизации. Укажите все ограничения этих интерфейсов, например, допустимость тех или иных типов вложений в сообщениях электронной почты.

6 Атрибуты качества

В этом разделе описываются нефункциональные требования помимо ограничений, описанных в разделе 2.4, и требований к внешним интерфейсам, описанным в разделе 5. Эти характеристики должны быть точно определены и поддаваться проверке и измерению. Укажите относительные приоритеты различных атрибутов, например, приоритет простоты использования над легкостью изучения или приоритет безопасности над производительностью. Необходимые степени качества удастся гораздо эффективнее описать с помощью подробных нотаций спецификации, таких, как Planguage, чем с помощью простых описательных утверждений.

6.1 Удобство использования

Требования к удобству использования подразумевают легкость изучения, простоту использования, предотвращение ошибок и восстановление, эффективность взаимодействия и специальные возможности. Указанные в этом разделе требования к удобству использования помогут дизайнеру интерфейсов создать максимально удобную для пользователя рабочую среду.

6.2 Производительность

Укажите конкретные требования к производительности для различных системных операций. Если у различных функциональных требований или функций имеются разные требования к производительности, то следует указывать задачи, связанные с производительностью, там же, в разделе соответствующих функциональных требований, а не включать их все в этот раздел.

6.3 Безопасность

Укажите все требования, касающиеся безопасности или конфиденциальности, которые ограничивают доступ или возможности использования продукта. Это может быть физическая безопасность, а также защита данных или ПО. Источником требований по безопасности, как правило, являются бизнес-правила, поэтому определите политики или положения, касающиеся защиты или конфиденциальности, которым продукт должен соответствовать. Если они задокументированы в хранилище бизнес-правил, просто сошлитесь на них.

6.4 Техника безопасности

В этом разделе укажите требования, связанные с возможными потерями, повреждениями или ущербом, которые могут быть результатом использования продукта. Определите меры безопасности или упреждающие действия, которые можно предпринять, так же как и потенциально опасные действия, которые можно предотвратить. Определите сертификаты по безопасности, политики или положения, которым продукт должен соответствовать.

6.5 Другие атрибуты качества

Создайте в спецификации требований к ПО отдельный раздел для каждого дополнительного атрибута качества продукта, чтобы описать характеристики, которые будут важны для клиентов или для разработчиков и людей, ответственных за поддержку. Это может быть доступность, возможность

установки, целостность, возможность модификации, переносимость, надежность, устойчивость, масштабируемость и контролируемость.

7 Требования к интернационализации и локализации

Требования по интернационализации и локализации обеспечивают возможность использовать продукт в других странах, региональных стандартах, географических районах, отличающихся от тех, в которых он был создан. Такие требования могут быть направлены на разрешение различий в валютах, форматировании дат, чисел, адресов и телефонных номеров, языках, в т.ч. различных вариантах одного языка, используемых символах и наборах символов различных имен и фамилиях, часовых поясах, международных нормативных актах и законах, культурных и политических традициях, размере используемой бумаги, единицах веса и меры, электрическом напряжении конфигурации электрических разъемов и во многом другом. Требования по интернационализации и локализации вполне могут повторно использоваться во многих проектах.

8 [Остальные требования]

Определите все другие требования, которые еще не были описаны в спецификации требований к ПО. Примером могут служить юридические, законодательные или финансовые требования и требования стандартов, требования к установке, конфигурированию, запуску и остановке продукта, а также к журналированию, мониторингу и контрольному следу. Вместо того, чтобы сливать всю эту информацию в один раздел, добавьте любые новые разделы к шаблону вашего проекта. Пропустите этот раздел, если все необходимые требования уже расписаны в других разделах. В этот раздел можно включить требования к переходу, которые необходимы для миграции с предыдущей системы на новую, если они относятся к создаваемому ПО, в противном случае их можно включить в план управления проектом.(например, разработка обучающих материалов или поставка).

Приложение А. Словарь терминов

Определите все специальные термины, которые читателю необходимо знать для правильного понимания спецификации требований к ПО, включая сокращения и аббревиатуры. Расшифруйте каждое сокращение и приведите его определение. Подумайте о создании расширенного общекорпоративного словаря для нескольких проектов, который включает по ссылке все термины, относящиеся к данному проекту. В этом случае в спецификации требований к ПО будут определены только те термины, которые относятся лишь к данному проекту и которых нет в общекорпоративном словаре. Обратите внимание, что определения данных находятся в словаре данных, а не терминов.

Приложение Б. Модели анализа

В этом необязательном разделе описывается, а точнее напоминает, о таких моделях анализа, как диаграммы потоков данных, деревья функций, диаграммы состояний, диаграммы «сущность-связь». В этом случае в тексты других разделов спецификации помещаются ссылки на соответствующие модели. Часто читателю удобнее, когда модели анализа внедрены в соответствующие разделы спецификации, а не собраны в одном месте.

Источники

1. Вигерс К., Битти Д. Разработка требований к программному обеспечению, М.: «Русская редакция»; СПб.:БХВ-Санкт-Петербург, - 2014.
2. IEEE 830-1998. Рекомендуемая методика составления спецификации требований к программному обеспечению (IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications).
3. ISO/IEC/IEEE 29148:2011 Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла. Разработка требований.
4. <https://habr.com/ru/post/554388/> - Моделирование данных: зачем нужно и как реализовать, перевод статьи <https://www.ibm.com/cloud/learn/data-modeling> Data Modeling от 25.08.2020.